

* Bài tập về nhả

5) a) Gọi x_1, x_2 tương ứng là số đơn vị đồ K_1, K_2 sản xuất trong 1 tuần.

• Tổng lợi nhuận: $2x_1 + 3x_2$ (tiền).

• Khả năng cho phép sử dụng thiết bị:

+ Số giờ nghiền: $3x_1 + 5x_2 \leq 50$

+ Số giờ phân loại: $4x_1 + 3x_2 \leq 40$

+ Số giờ làm sạch: $5x_1 + 2x_2 \leq 60$.

Sản lượng K_1 không vượt quá $\frac{2}{3}$ tổng sản lượng:

$$x_1 \leq \frac{2}{3} (x_1 + x_2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_2 \leq 0 \quad \Leftrightarrow x_1 - 2x_2 \leq 0.$$

* Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2)$ sao cho:

$$f(x) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 50 \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 40 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 60 \\ x_1 - 2x_2 \leq 0 \\ x_1 \geq 0; x_2 \geq 0. \end{cases}$$

b) Dạng chuẩn tắc mô hình tối ưu:

$$g(x) = -f(x) = -2x_1 - 3x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_3 & = 50 \\ 4x_1 + 3x_2 + x_4 & = 40 \\ 5x_1 + 2x_2 + x_5 & = 60 \\ x_1 - 2x_2 + x_6 & = 0 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0;$$

$x_3 \geq 0; x_4 \geq 0; x_5 \geq 0; x_6 \geq 0$ là các ẩn phụ.